

2012 年数学分析（三）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 计算 ($3 \times 8 = 24$ 分)

1. 设 $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$, 求 $f'_x(0, 0)$.

2. 设 $f(x, y) = \begin{pmatrix} xy \\ x^2y \end{pmatrix}$, $g(s, t) = \begin{pmatrix} s+t \\ s^2-t^2 \end{pmatrix}$, 求 $f \circ g$ 在 $(s, t) = (2, 1)$ 处的 Jacobi 矩阵.

3. 求函数 $f(x, y) = \ln(1+x+y)$ 在 $(x, y) = (0, 0)$ 处的 Taylor 展式到二阶为止.

二. 计算 ($3 \times 8 = 24$ 分)

1. 求 $\iint_D e^{\frac{y}{x+y}} dx dy$, 其中 $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y \leq 1, x \geq 0, y \geq 0\}$.

2. 求 $\iiint_V z dx dy dz$, 其中 V 是由锥面 $z^2 = \frac{h^2}{R^2}(x^2 + y^2)$ 以及平面 $z = h$ 所围成的区域, $R, h > 0$.

3. 求 $\iiint_V \frac{xyz}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^q} dx dy dz$, 其中 $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0, x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$, $q < 6$.

三. (12 分) 从方程组 $\begin{cases} x+y+z+u+v=1 \\ x^2+y^2+z^2+u^2+v^2=2 \end{cases}$ 中求出 $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial x}$ 以及 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 v}{\partial x^2}$.

四. (12 分) 求 $f = x^m y^n z^p$ 在条件 $x+y+z=a$ 之下的最大值, 其中 $a, m, n, p, x, y, z > 0$.

五. (10 分) 设

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{x-y}{x^2+y^2} \sin(x^2+y^2), & (x, y) \neq (0, 0); \\ 0, & (x, y) = (0, 0). \end{cases}$$

讨论:

1. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否连续?

2. $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处是否可微?

六. (10 分) 令 V 为 $\mathbb{R}^3$ 中的一参数曲面 $\{(x(u, v), y(u, v), z(u, v)) \mid (u, v) \in [a, b] \times [c, d]\}$, 其中 $a < b$, $c < d$, $x(u, v)$ 为 (u, v) 的连续函数, $y(u, v), z(u, v)$ 均为 (u, v) 的连续可微函数. 证明: V 为零体积集.